FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

OBSERVATORIO
HIDRO-METEOROLÓGICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convenio ATLAS II
Provincia de Córdoba

Componente Solar

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN)
Laboratorio de Hidrometeorología

Primer Informe de Avance

Abril 2026

Resumen general

El proyecto Atlas Solar de la provincia de Córdoba tiene como objetivo la generación de un modelo espacial y temporal de irradiancia solar global (GHI) de alta resolución, basado en la integración consistente de observaciones satelitales geoestacionarias y mediciones terrestres calibradas. El presente informe documenta el estado de avance del proyecto, describiendo en detalle el método propuesto, las fuentes de datos utilizadas y el desarrollo alcanzado hasta la Fase 2 inclusive, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado.

El enfoque metodológico adoptado prioriza la reproducibilidad, la coherencia física y la separación explícita entre geometría solar, observación satelital y calibración radiométrica. A la fecha, se ha completado la definición del dominio espacial y la rejilla base, la construcción de la base satelital y geométrica y se encuentra en estado avanzado la consolidación y calibración de la red de estaciones de superficie. Estas etapas dejan preparado el conjunto de datos necesario para el entrenamiento del modelo satelital de irradiancia en fases posteriores.

Índice

1 Introducción 3

2 Marco teórico 5

2.1 Radiación solar y magnitudes radiométricas 5

2.2 Geometría solar y forzantes astronómicas 5

2.3 Interacción de la radiación solar con la atmósfera 6

2.4 Modelos de cielo despejado (*Clear-Sky*) y su rol en la calibración .. 6

2.5 Sensores terrestres de irradiancia y sesgos instrumentales 7

2.6 Observaciones satelitales y reflectancia visible 7

2.7 Modelos satelitales de irradiancia: enfoques físicos y estadísticos . 7

2.7.1 El modelo JPT (Justus-Paris-Tarpley) 8

2.7.2 Determinación del brillo medio y del brillo de cielo despejado 9

2.7.3 Justificación del uso del modelo JPT en este proyecto 9

3 Preparación del proyecto 9

3.1 Definición del dominio espacial 9

3.2 Diseño de la rejilla espacial 10

3.3 Estructura del proyecto y organización de datos 10

3.4 Unificación de referencias espaciales y temporales 10

3.5 Preparación de variables geométricas 11

3.6 Alcance de la etapa de preparación 12

4 Obtención de datos 12

4.1 Datos de superficie 12

4.1.1 Estación de referencia: Pilar (piranómetro CMP21) 12

4.1.2 Estaciones complementarias de superficie 13

4.2 Datos satelitales 15

4.3 Datos simulados 16

5 Preparación para la calibración 17

5.1 Homogeneización temporal y alineamiento horario 18

5.2 Uso del clear-sky como referencia radiométrica 18

5.3 Rol diferencial de la estación de referencia 18

5.4 Construcción del conjunto de calibración 18

6 Próximos pasos y etapas futuras 19

6.1 Calibración del modelo satelital de irradiancia 19

6.2 Calibración y corrección de estaciones de superficie 20

6.3 Generación de productos del Atlas Solar 20

6.4 Extensiones y líneas de trabajo futuras 20

1. Introducción

La disponibilidad de información confiable, consistente y espacialmente continua sobre el recurso solar constituye un insumo estratégico para la planificación energética, el diseño de infraestructuras de generación renovable y la formulación de políticas públicas orientadas a la transición energética. En particular, la irradiancia solar global es una variable fundamental para evaluar el potencial fotovoltaico de un territorio, estimar la producción esperada de sistemas solares y analizar su variabilidad temporal y espacial.

En regiones extensas y heterogéneas como la provincia de Córdoba, la caracterización del recurso solar presenta desafíos específicos. La compleja interacción entre factores geográficos, topográficos y atmosféricos, junto con la alta variabilidad de la nubosidad, limita la representatividad de las mediciones puntuales obtenidas a partir de estaciones terrestres. Si bien estas mediciones constituyen la referencia más directa y confiable de la irradiancia en superficie, su cobertura espacial resulta necesariamente limitada, lo que dificulta la construcción de mapas continuos del recurso a escala provincial.

En este contexto, el uso de información satelital geoestacionaria se presenta como una herramienta clave para complementar la información de superficie. Los satélites geoestacionarios proporcionan una cobertura espacial prácticamente continua y cuentan con una alta resolución temporal, permitiendo capturar la dinámica de la nubosidad y su impacto sobre la irradiancia solar incidente. La integración consistente de datos satelitales con mediciones terrestres calibradas permite superar las limitaciones inherentes a cada fuente por separado y construir representaciones más robustas del campo de irradiancia.

La componente solar de esta nueva iteración del convenio Atlas de la provincia de Córdoba se concibe como una iniciativa técnica orientada a generar un modelo espacial y temporal de irradiancia solar global de alta resolución, basado en la combinación sistemática de observaciones satelitales, mediciones de superficie y modelos físicos de referencia. El objetivo principal es producir mapas horarios, diarios y mensuales del recurso solar, acompañados de métricas de validación e incertidumbre que permitan evaluar la calidad y confiabilidad de las estimaciones.

El enfoque metodológico adoptado en esta componente prioriza la coherencia física, la reproducibilidad de los resultados y la trazabilidad completa de los datos y procedimientos utilizados. El proyecto se apoya en modelos físico-empíricos ampliamente validados en la literatura, que separan explícitamente los efectos geométricos, atmosféricos y nubosos que modulan la irradiancia en superficie. Esta elección metodológica facilita la interpretación de los resultados y permite una calibración controlada frente a observaciones de referencia.

Asimismo, el Atlas Solar se plantea como una herramienta de carácter modular y evolutivo. Su diseño permite incorporar en el futuro nuevas fuentes de información, extender el período temporal analizado y adaptar la metodología a versiones actualizadas de los sensores satelitales o a redes de estaciones de superficie ampliadas. De este modo, el proyecto no solo busca producir un conjunto de

productos específicos, sino también establecer una base metodológica sólida para el monitoreo continuo del recurso solar en la provincia.

El presente informe documenta el estado de avance del proyecto, describiendo las decisiones metodológicas adoptadas, las fuentes de datos utilizadas y el desarrollo alcanzado hasta las etapas de preparación y pre-calibración. Estas fases iniciales sientan las bases necesarias para la calibración del modelo satelital de irradiancia y para la generación de los productos finales del Atlas, que se abordarán en las etapas posteriores del trabajo.

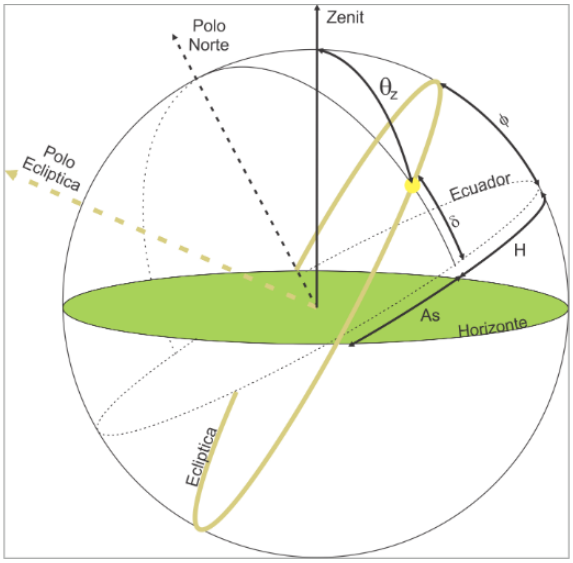


Figura 1: Geometría solar en el sistema de coordenadas horizontales y ecuatoriales.

2. Marco teórico

2.1 - Radiación solar y magnitudes radiométricas

La radiación solar incidente sobre la superficie terrestre constituye la principal fuente primaria de energía en los sistemas climáticos, ecológicos y energéticos del planeta. Desde el punto de vista de la ingeniería y la física de la atmósfera, resulta fundamental distinguir entre las distintas magnitudes radiométricas que describen el flujo energético. La irradiancia solar global horizontal (*Global Horizontal Irradiance*, GHI) se define como la potencia radiativa total incidente por unidad de superficie horizontal, expresada típicamente en W/m^2. Esta magnitud incluye dos componentes físicas bien diferenciadas: la irradiancia directa proyectada sobre el plano horizontal y la irradiancia difusa, resultante de los procesos de dispersión atmosférica. Matemáticamente, se puede expresar como:

$$GHI = DNI \cdot \cos(h_z) + DHI \tag{1}$$

Donde DNI es la irradiancia directa normal, DHI la irradiancia difusa horizontal y h_z el ángulo cenital solar. La descomposición entre las componentes directa y difusa es clave tanto para el modelado físico como para la interpretación de mediciones y productos satelitales, ya que la presencia de nubes y aerosoles afecta de manera distinta a cada componente.

2.2 - Geometría solar y forzantes astronómicas

La variación temporal de la irradiancia solar en superficie está fuertemente condicionada por la geometría relativa entre la Tierra y el Sol. A escala horaria y diaria, el parámetro dominante es el ángulo cenital solar, que depende de la latitud geográfica, la declinación solar y la hora local.

La irradiancia extraterrestre sobre un plano normal al haz solar puede considerarse

prácticamente constante a escala horaria, modulada únicamente por la variación anual de la distancia Tierra-Sol. Esta dependencia se incorpora mediante un factor orbital adimensional que corrige el valor medio de la constante solar.

A nivel de superficie horizontal, la proyección geométrica introduce el factor $\cos(h_z)$, que gobierna la disponibilidad máxima de energía solar bajo condiciones ideales de cielo despejado. Este término aparece de forma explícita en la mayoría de los modelos de irradiancia, tanto físicos como empíricos, y constituye una referencia fundamental para la normalización de observaciones y simulaciones.

2.3 - Interacción de la radiación solar con la atmósfera

Durante su propagación desde el tope de la atmósfera hasta la superficie terrestre, la radiación solar experimenta procesos de absorción, dispersión y reflexión. Estos procesos dependen de la composición atmosférica, la masa de aire recorrida y la presencia de nubes.

En condiciones de cielo despejado, los principales atenuadores de la radiación solar son los gases atmosféricos (ozono, vapor de agua), los aerosoles y la dispersión molecular. Bajo estas condiciones, la irradiancia puede modelarse con alta precisión mediante modelos radiativos determinísticos que resuelven, de forma aproximada o explícita, la transferencia radiativa en la atmósfera.

En presencia de nubes, la situación se vuelve sustancialmente más compleja. Las nubes introducen fuertes contrastes espaciales y temporales, modificando tanto la magnitud como la anisotropía del campo radiativo. Esta variabilidad dificulta la estimación de la irradiancia en superficie a partir de un número reducido de estaciones terrestres y motiva el uso de observaciones satelitales.

2.4 - Modelos de cielo despejado (*Clear-Sky*) y su rol en la calibración

Los modelos *clear-sky* permiten estimar la irradiancia solar esperada en ausencia de nubosidad, a partir de parámetros atmosféricos y geométricos. Estos modelos constituyen una referencia física fundamental para:

- Evaluar la calidad de mediciones terrestres.
- Detectar condiciones de cielo despejado.
- Calibrar sensores con respuesta espectral limitada.

Entre los modelos *clear-sky* de alta precisión, el modelo REST2 se destaca por su balance entre rigor físico y eficiencia computacional (Gueymard, 2008). REST2 estima las componentes directa y difusa de la irradiancia a partir de parámetros atmosféricos como el contenido de vapor de agua, el espesor óptico de aerosoles y la concentración de ozono. En aplicaciones más recientes, también ha sido utilizado en combinación con productos satelitales y atmosféricos auxiliares para mejorar la representación espacial del cielo despejado (Zhong y Kleissl, 2015).

En el contexto de este proyecto, los modelos *clear-sky* no se utilizan como estimadores finales del recurso solar, sino como patrón radiométrico de referencia para validar y corregir mediciones de superficie.

2.5 - Sensores terrestres de irradiancia y sesgos instrumentales

Las mediciones de irradiancia solar en superficie se realizan mediante piranómetros, instrumentos diseñados para medir la irradiancia global sobre un plano horizontal. Los piranómetros de termopila, como los de la familia CMP, presentan una respuesta espectral amplia y una excelente estabilidad radiométrica, lo que los convierte en referencia para aplicaciones científicas.

En contraste, sensores fotovoltaicos de silicio, comúnmente utilizados en estaciones automáticas, presentan limitaciones conocidas: dependencia espectral, errores de coseno y sensibilidad a la temperatura. Estos efectos introducen sesgos sistemáticos que dependen de la geometría solar y de las condiciones atmosféricas.

La calibración cruzada de estos sensores frente a un patrón absoluto resulta indispensable para construir una red de observaciones coherente y comparable a escala regional.

2.6 - Observaciones satelitales y reflectancia visible

Los satélites geoestacionarios proporcionan observaciones continuas del hemisferio visible, con alta resolución temporal. En el rango visible del espectro, los sensores miden la radiancia reflejada por la superficie y las nubes, que puede normalizarse para obtener un factor de reflectancia adimensional.

La reflectancia visible constituye un proxy indirecto de la nubosidad: en promedio, superficies despejadas presentan valores bajos y relativamente estables, mientras que la presencia de nubes incrementa significativamente la radiancia reflejada hacia el satélite.

Esta relación cualitativa entre la reflectancia y la atenuación de la radiación solar en la superficie es la base conceptual de los modelos satelitales de irradiancia.

2.7 - Modelos satelitales de irradiancia: enfoques físicos y estadísticos

Los modelos satelitales de estimación de irradiancia solar en superficie suelen clasificarse, de manera general, en dos grandes categorías conceptuales: modelos físicos y modelos estadísticos o físico-empíricos.

Los modelos físicos buscan resolver de forma explícita la ecuación de transferencia radiativa en la atmósfera, incorporando información detallada de la distribución vertical de nubes, aerosoles y gases atmosféricos, así como sobre las propiedades ópticas de la superficie. Si bien estos enfoques permiten, en principio, una representación físicamente completa del problema, su aplicación operacional suele verse limitada por la necesidad de contar con información atmosférica de alta resolución espacial y temporal, que no siempre se encuentra disponible con la precisión requerida, además del alto costo computacional que requieren.

En contraste, los modelos físico-empíricos o los modelos estadísticos establecen relaciones funcionales entre variables observables utilizando una combinación de fundamentos físicos simples y parámetros ajustados empíricamente a partir de datos locales. Estos modelos han demostrado una elevada robustez para aplicaciones regionales, especialmente cuando se dispone de una red de estaciones terrestres que permite su calibración.

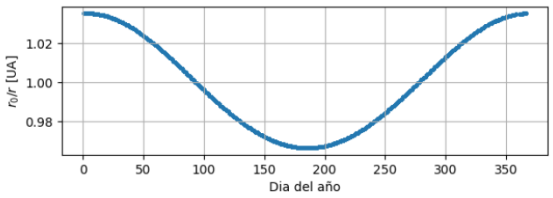


Figura 2: Variación de la distancia Tierra-Sol a lo largo de un año.

En la práctica, muchos de los modelos más utilizados adoptan enfoques híbridos, combinando una estructura funcional basada en principios físicos básicos con coeficientes ajustados estadísticamente. Dentro de esta categoría, los modelos derivados del trabajo original de Tarpley y sus extensiones posteriores, conocidos como modelos JPT, han demostrado un desempeño consistente y una notable simplicidad computacional. Este tipo de enfoque ha sido aplicado con éxito en la región utilizando imágenes GOES para la estimación de irradiancia global (Suárez et al., 2012; Suárez et al., 2014).

2.7.1. El modelo JPT (Justus-Paris-Tarpley)

El modelo JPT constituye un esquema físico-empírico para la estimación de la irradiancia solar global horaria sobre un plano horizontal a nivel del suelo, a partir de observaciones satelitales en el canal visible. En su formulación estándar, la irradiancia global horaria I se expresa como:

$$I = I_{sc}\left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \cdot \cos(h_z)\left(a + b\cdot\cos(h_z) + c\cdot\cos^2(h_z)\right) + d\left(B_m^2 - B_0^2\right) \qquad (2)$$

Donde I se expresa en unidades energéticas por unidad de superficie, I_{sc} representa la integral horaria de la constante solar, y el factor $(r_0/r)^2$ corrige la variación anual de la distancia Tierra-Sol. El ángulo cenital solar h_z depende de la latitud, el día del año y la hora local, y sus promedios horarios aparecen explícitamente en la formulación.

La expresión se compone de términos conceptualmente bien diferenciados. El primer término, gobernado por los coeficientes a, b y c, representa la contribución de *clear-sky* del modelo, es decir, la irradiancia esperada bajo condiciones despejadas, modulada por la geometría solar. El segundo término introduce la información de nubosidad a través de la diferencia entre el brillo medio observado por el satélite B_m y el brillo característico de cielo despejado B_0, ambos obtenidos a partir del canal visible.

La presencia de nubes incrementa la reflectancia observada por el sensor satelital, de modo que típicamente $B_m \geq B_0$. En consecuencia, el coeficiente d adopta valores negativos, reflejando la relación inversa entre el aumento de brillo satelital y la reducción de irradiancia en superficie. Para mejorar el acondicionamiento numérico del problema de regresión, los valores de brillo suelen normalizarse mediante un factor constante, sin alterar la estructura funcional del modelo.

2.7.2. Determinación del brillo medio y del brillo de cielo despejado

La correcta estimación de los términos B_m y B_0 es un aspecto central en el modelo JPT. Para reducir los efectos de la dinámica de nubes dentro de una hora y la variabilidad instrumental del sensor, el brillo B_m se calcula como el promedio espacial y temporal de los conteos del canal visible dentro de una celda que representa el entorno de la ubicación de interés.

Siguiendo la metodología original, se emplean celdas espaciales centradas en la latitud y la longitud del sitio, de tamaños suficientes para suavizar fluctuaciones subpíxel, y se promedian todas las imágenes disponibles dentro del intervalo horario correspondiente. Este procedimiento permite obtener un valor representativo B_m para cada hora diurna y localización.

La estimación del brillo de cielo despejado B_0 se basa en la parametrización propuesta por Tarpley, que modela su dependencia temporal y geométrica. Este tipo de parametrización brillo-dependiente ha mostrado buen desempeño en aplicaciones regionales sobre Sudamérica (Suárez et al., 2012; Suárez et al., 2014).

2.7.3. Justificación del uso del modelo JPT en este proyecto

El modelo JPT resulta particularmente adecuado para el presente estudio por varias razones. En primer lugar, separa explícitamente los efectos geométricos y *clear-sky* de los efectos asociados a la nubosidad, lo que permite integrar de manera natural modelos *clear-sky* y observaciones satelitales. En segundo lugar, su estructura físico-empírica facilita la calibración regional utilizando una red limitada pero confiable de estaciones terrestres.

Finalmente, el uso de promedios espaciales de brillo y de un brillo de referencia específico por celda lo hace especialmente robusto frente al ruido instrumental y a la variabilidad subpíxel de la nubosidad, características relevantes en regiones extensas y heterogéneas como la provincia de Córdoba.

3. Preparación del proyecto

La etapa de preparación del proyecto constituye el punto de partida metodológico del Atlas Solar de la Provincia de Córdoba. En esta fase se definen las decisiones estructurales que condicionan el resto del desarrollo, estableciendo el marco espacial, temporal y computacional sobre el cual se integrarán los datos satelitales, las mediciones de superficie y las simulaciones físicas. El objetivo principal de esta etapa es garantizar la coherencia geométrica, la reproducibilidad de los resultados y la trazabilidad completa de cada transformación aplicada a los datos.

3.1 - Definición del dominio espacial

El dominio espacial del proyecto se define como el área correspondiente a la provincia de Córdoba, delimitada a partir de un polígono administrativo oficial. Este polígono constituye la referencia geográfica primaria para todas las operaciones espaciales posteriores, incluyendo el recorte de productos satelitales,

la asignación de estaciones de superficie y la generación de mapas finales de irradiancia.

Con el fin de evitar efectos de borde asociados a reproyecciones, interpolaciones espaciales y agregaciones de vecindad, el dominio se extiende mediante la incorporación de un *buffer* adicional de 0.2° alrededor del contorno provincial. Este margen asegura que las celdas cercanas a la frontera cuenten con información satelital completa y evita pérdidas de cobertura en los extremos del dominio.

3.2 - Diseño de la rejilla espacial

Sobre el dominio definido se construye una rejilla geográfica regular, que actúa como soporte común para la integración de todas las fuentes de información. La rejilla consiste en una malla de puntos equiespaciados con una resolución espacial de aproximadamente 0.018° en coordenadas geográficas, equivalente de manera aproximada a 2 km sobre el dominio de estudio. Esta resolución representa un compromiso adecuado entre nivel de detalle espacial, estabilidad estadística y costo computacional.

Cada punto de la rejilla representa una celda elemental del Atlas Solar, para la cual se estimarán series temporales horarias de irradiancia solar global. Esta discretización permite transformar el problema continuo de estimación espacial de la irradiancia en un conjunto finito de series temporales independientes pero espacialmente coherentes.

La Figura 3 muestra la rejilla generada, superpuesta al polígono provincial y al *buffer* externo. Esta rejilla se mantiene fija durante todo el proyecto, garantizando la comparabilidad directa entre resultados obtenidos en distintas etapas y facilitando la incorporación futura de nuevos productos o períodos de análisis.

3.3 - Estructura del proyecto y organización de datos

En paralelo con la definición espacial, se establece una estructura de directorios estandarizada para la organización de los datos y los resultados intermedios. Esta estructura separa explícitamente:

- Datos crudos provenientes de fuentes externas (satélite, estaciones de superficie, reanálisis).
- Datos procesados y curados, listos para su utilización en modelos y calibraciones.
- Productos intermedios, tales como campos geométricos, variables auxiliares y resultados de simulaciones clear-sky.
- Resultados finales y figuras destinadas a la documentación y difusión.

Esta organización facilita la trazabilidad de cada conjunto de datos, permite reproducir el flujo completo de procesamiento desde las fuentes originales y reduce el riesgo de inconsistencias derivadas de transformaciones implícitas o no documentadas.

3.4 - Unificación de referencias espaciales y temporales

Un aspecto central de la preparación del proyecto es la unificación de los sistemas de referencia espacial y temporal. Todas las fuentes de datos, independientemente

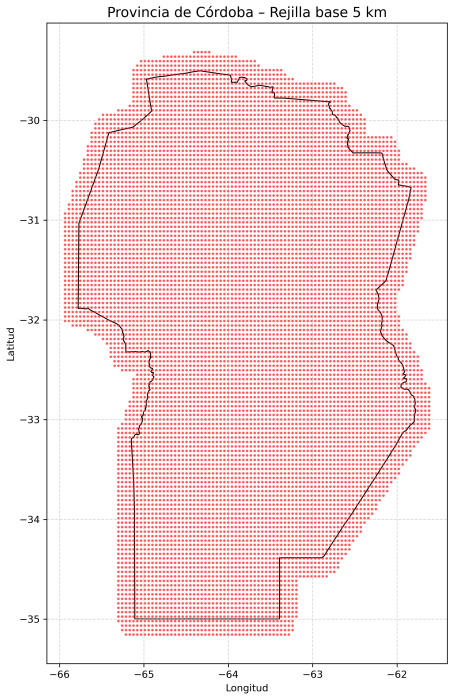


Figura 3: Rejilla regular de aproximadamente 0.018° sobre la provincia de Córdoba, equivalente de manera aproximada a una resolución espacial de 2 km, sobre la que se construirá el Atlas Solar.

de su origen, se convierten a un sistema geodésico común basado en coordenadas geográficas (latitud-longitud), compatible con los productos satelitales y con la rejilla definida.

En el eje temporal, se adopta como resolución de trabajo la escala horaria, que representa un compromiso adecuado entre la variabilidad física del fenómeno y la disponibilidad de datos observacionales. Todas las series temporales, tanto satelitales como de superficie y simuladas, se convierten a marcas horarias consistentes y se expresan en una referencia temporal uniforme, permitiendo su comparación directa y su integración sin ambigüedades.

3.5 - Preparación de variables geométricas

Como parte de la etapa preparatoria, se calculan y almacenan de forma sistemática las variables geométricas necesarias para el modelado de la irradiancia solar. Estas incluyen, entre otras, el ángulo cenital solar y términos asociados a la geometría Tierra-Sol, calculados para cada punto de la rejilla y cada hora del período de estudio.

El cálculo previo de estas variables permite desacoplar la geometría solar del resto de los procesos del modelo, reduce la redundancia computacional y asegura que todas las estimaciones posteriores se apoyen en un conjunto coherente y consistente de forzantes astronómicas.

3.6 - Alcance de la etapa de preparación

Al finalizar la etapa de preparación del proyecto, se dispone de un marco espacial y temporal completamente definido, una rejilla fija que cubre el dominio de estudio, una estructura de datos reproducible y un conjunto de variables geométricas auxiliares listas para ser utilizadas. Esta base permite avanzar de manera ordenada hacia la incorporación y curación de los datos observacionales, así como hacia las etapas de calibración y modelado satelital descritas en las secciones siguientes.

4. Obtención de datos

En todas las etapas descriptas en este capítulo, se adopta como período de trabajo el intervalo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2025. Este rango temporal se selecciona por su relevancia operativa para el proyecto, por la disponibilidad de observaciones satelitales consistentes y por la cobertura suficiente de la red de estaciones de superficie necesaria para las tareas de calibración y validación.

4.1 - Datos de superficie

Las mediciones de irradiancia solar en superficie constituyen el componente fundamental de calibración y validación del modelo satelital. En este proyecto se utilizan datos provenientes de una red heterogénea de estaciones, que difieren tanto en el tipo de sensor como en su calidad radiométrica. En consecuencia, se adopta una estrategia metodológica que distingue explícitamente entre una estación de referencia absoluta y el resto de las estaciones operativas.

4.1.1. Estación de referencia: Pilar (piranómetro CMP21)

La estación ubicada en Pilar, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional, está equipada con un piranómetro de termopila Kipp y Zonen CMP21 (Figura 4). Este tipo de instrumento presenta una respuesta espectral amplia, una excelente estabilidad radiométrica y errores de coseno y temperatura bien caracterizados, lo que lo convierte en un estándar de referencia para aplicaciones científicas.

En el contexto del presente proyecto, la estación Pilar se adopta como referencia radiométrica absoluta. Sus mediciones de irradiancia solar global se utilizan para:

- validar el desempeño del modelo *clear-sky*;
- establecer niveles de irradiancia esperados bajo condiciones despejadas;
- servir como patrón para la calibración de sensores de menor precisión.

Las series temporales de esta estación se procesan cuidadosamente, convirtiendo todas las observaciones a una referencia temporal uniforme y resampleando a resolución horaria. Se aplican controles de calidad básicos y se verifica su coherencia física mediante comparación con estimaciones *clear-sky*.



Figura 4: Piranómetro de termopila Kipp y Zonen CMP21 como el instalado en la estación meteorológica de Pilar.

4.1.2. Estaciones complementarias de superficie

El resto de las estaciones de superficie utilizadas en el proyecto pertenece a diversas redes operativas y emplea sensores de tecnología fotovoltaica de silicio, comúnmente integrados en estaciones automáticas (Figura 5). Estos sensores, si bien permiten una cobertura espacial más amplia, presentan limitaciones conocidas, tales como dependencia espectral, errores de coseno y sensibilidad a la temperatura.

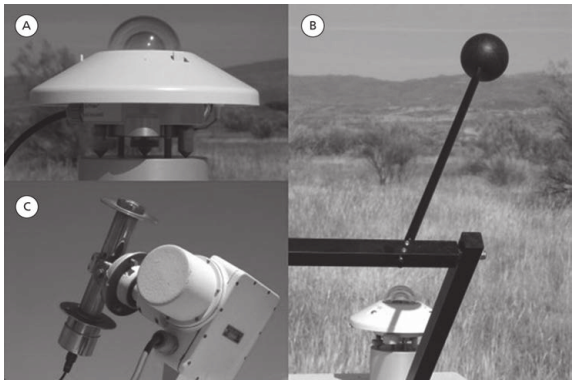


Figura 5: Sensores de tecnología fotovoltaica de silicio marca Davis instalados en las estaciones de superficie automáticas.

Desde el punto de vista metodológico, estas estaciones no se consideran referencias absolutas, sino fuentes de información complementaria cuya utilidad depende de una calibración adecuada. Por este motivo, sus mediciones se incorporan al pipeline únicamente después de un proceso de corrección radiométrica, que se describe en capítulos posteriores.

Las series de estas estaciones se someten a un proceso de homogeneización temporal, filtrado de valores no físicos y evaluación de la cobertura horaria. La calibración cruzada frente a la estación de referencia permite construir una red de observaciones coherente y consistente a escala provincial.

Bajo este criterio, se seleccionaron 56 estaciones distribuidas de manera aproximadamente uniforme en el territorio provincial que cuenten con sensores de irradiancia solar y presenten series históricas continuas. En la Figura 6 se muestra la geolocalización de las estaciones seleccionadas.

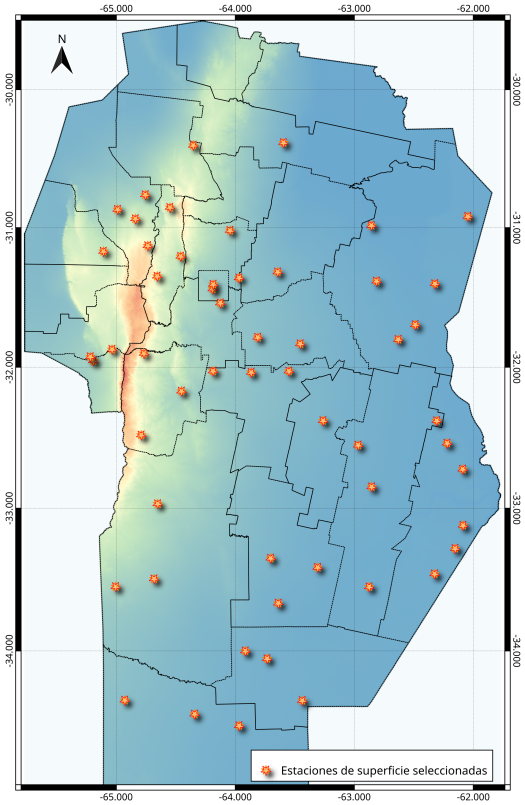


Figura 6: Estaciones meteorológicas seleccionadas para la calibración.

Para poder realizar la calibración de las estaciones de superficie se necesitan datos horarios. Sin embargo, se observa que la mayoría de las estaciones proporcionan datos cada 10 minutos, por lo que se toma la media de estos datos para definir el dato horario. En esta instancia, se filtran las horas que tienen menos de 4 datos, ya que estos podrían carecer de representatividad estadística debido a la variabilidad horaria de la nubosidad. Complementariamente, se filtran las estaciones con cobertura promedio anual menor al 70 %.

Finalmente, se realiza una limpieza de los datos obtenidos, eliminando mediciones espurias y convirtiendo las fechas de cada dato a UTC. Con esto el *dataset* queda preparado para la calibración con la estación de referencia.

4.2 - Datos satelitales

La información satelital constituye el principal insumo para la estimación espacial continua de la irradiancia solar sobre el dominio de estudio. En el presente proyecto se utilizan observaciones provenientes de satélites geoestacionarios de la serie GOES operados por la NOAA, en particular de los sensores ABI (Advanced Baseline Imager) a bordo de GOES-16 y GOES-19, que proveen cobertura continua sobre Sudamérica con alta frecuencia temporal y geometría de observación prácticamente constante.

Para la estimación de la irradiancia se emplea fundamentalmente el canal visible del sensor ABI (banda centrada aproximadamente en 0.64 μm). La señal registrada en este canal está directamente relacionada con la reflectancia de la superficie y de las nubes, y se utiliza como proxy del efecto atenuador de la nubosidad sobre la irradiancia solar incidente en superficie, en línea con los enfoques clásicos de Tarpley y sus extensiones.

Desde el punto de vista metodológico, las imágenes satelitales son reproyectadas al sistema de referencia geodésico del proyecto y recortadas a un dominio extendido que incluye la provincia de Córdoba y un margen adicional para evitar efectos de borde. Posteriormente, la información radiométrica se agrega espacial y temporalmente de forma consistente con la resolución horaria de las mediciones de superficie. Para cada ubicación de interés se define una vecindad espacial fija, sobre la cual se promedian todos los píxeles disponibles dentro de cada intervalo horario, con el objetivo de reducir el ruido instrumental, la variabilidad subpíxel y los efectos de la dinámica de nubes a pequeña escala.

A partir de este procedimiento se define el brillo medio observado B_m, que representa una medida integrada del estado atmosférico local de cada hora. Este valor se compara con un brillo característico de cielo despejado B_0, estimado de manera independiente mediante una parametrización de clear sky, permitiendo aislar el efecto específico de la nubosidad.

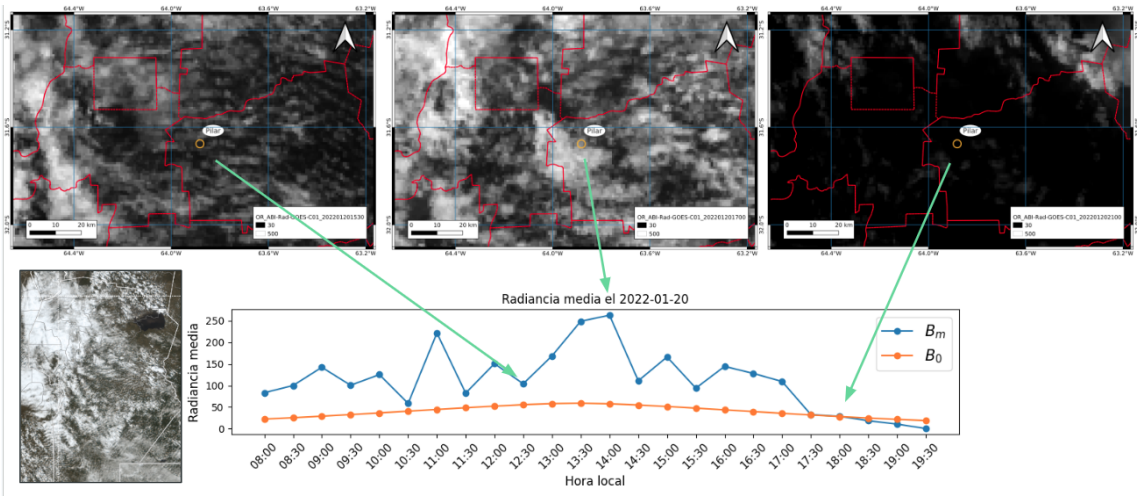


Figura 7: Brillo medio satelital (B_m) y brillo a cielo despejado (B_0) sobre la estación de superficie Pilar (cálculo preliminar) en horas diurnas del 20 de enero del 2022.

La Figura 7 ilustra este proceso para una ubicación de referencia en la provincia de Córdoba. En las imágenes superiores se muestran observaciones del canal visible del sensor ABI para distintas horas del día, donde se aprecia la variabilidad espacial y temporal de la reflectancia asociada a la presencia de nubes. La selección de productos satelitales y su resolución espacial se realiza considerando un compromiso entre disponibilidad operativa, continuidad temporal y adecuación al tamaño característico de las celdas utilizadas en el modelo. El procesamiento satelital se diseña de forma modular, de modo que permita incorporar en fases posteriores productos adicionales o versiones actualizadas de los sensores sin alterar la estructura general del pipeline. El gráfico inferior presenta la evolución horaria del brillo medio observado B_m y del brillo *clear-sky* B_0. Mientras que B_0 exhibe un comportamiento suave, dominado por la geometría solar y las características promedio de la superficie, B_m muestra fluctuaciones significativas asociadas a cambios en la nubosidad. La diferencia entre ambas magnitudes constituye la base del término correctivo por nubosidad utilizado en el modelo satelital de irradiancia.

Cabe destacar que, en esta etapa del proyecto, la identificación de condiciones nubosas se realiza exclusivamente a partir de la información radiométrica del canal visible y de su comparación con el comportamiento clear-sky esperado, sin recurrir a productos externos de clasificación nubosa. Esta elección metodológica mantiene la coherencia con el enfoque físico-empírico del modelo adoptado y reduce la dependencia de algoritmos auxiliares.

4.3 - Datos simulados

Además de las observaciones satelitales y de superficie, el proyecto incorpora datos simulados que cumplen un rol fundamental como referencia física y como herramienta de control de calidad. En particular, se calculan series horarias de irradiancia en condiciones de cielo despejado (GHI_{cs}, DNI_{cs} y DHI_{cs}) mediante el modelo REST2, un modelo radiativo de alta precisión ampliamente utilizado por su balance entre rigor físico y eficiencia computacional (Gueymard, 2008; Zhong y Kleissl, 2015).

Desde el punto de vista metodológico, REST2 requiere como insumos dos grupos de variables:

- Geometría solar, calculada por celda y hora.
- Parámetros atmosféricos representativos de cielo despejado, que controlan la atenuación por absorción y dispersión en ausencia de nubes. En la implementación del proyecto, se consideran como variables mínimas necesarias:
    - contenido de vapor de agua precipitable (PWV),
    - espesor óptico de aerosoles (AOD),
    - concentración o columna total de ozono,
    - presión atmosférica en superficie.

Estos campos atmosféricos se obtienen de reanálisis y productos atmosféricos globales y se interpolan espacial y temporalmente al dominio provincial y a la

resolución horaria del estudio. De este modo, las simulaciones clear-sky resultan coherentes con la variabilidad estacional e interanual de los principales moduladores atmosféricos del recurso solar.

En el contexto del presente estudio, los datos simulados no se interpretan como estimaciones finales del recurso solar, sino como un componente auxiliar que estructura el problema y facilita la calibración. Las simulaciones clear-sky se emplean para: (i) establecer cotas superiores físicamente plausibles para la irradiancia observada, (ii) detectar inconsistencias en las mediciones de superficie, (iii) apoyar la identificación de horas despejadas, y (iv) proporcionar una referencia radiométrica para la corrección de sensores fotovoltaicos de silicio frente a la estación patrón.

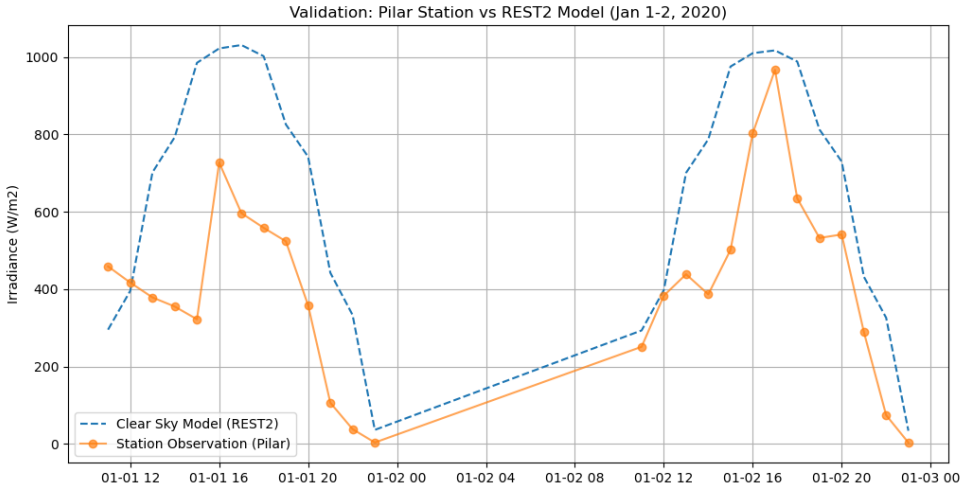


Figura 8: Comparación entre la irradiancia clear-sky simulada mediante REST2 y la irradiancia observada en la estación de referencia Pilar para un período representativo.

5. Preparación para la calibración

La preparación para la calibración constituye una etapa crítica del proyecto, en la cual se establecen las condiciones necesarias para vincular de manera consistente las observaciones satelitales con las mediciones de irradiancia en superficie. El objetivo principal de esta fase es construir un conjunto de datos confiable y físicamente coherente que permita ajustar los parámetros del modelo satelital de irradiancia, minimizando la influencia de errores instrumentales, inconsistencias temporales y condiciones atmosféricas no representativas.

Esta etapa no implica aún la estimación final de la irradiancia ni el ajuste del modelo JPT, sino la definición rigurosa de los pares de observación satélite-superficie y de los criterios de selección que garantizan la validez de la calibración.

5.1 - Homogeneización temporal y alineamiento horario

Un requisito fundamental para la calibración es la correcta alineación temporal entre las mediciones de superficie, las observaciones satelitales y las simulaciones clear-sky. Todas las series se expresan en una referencia temporal común y se resamplean a resolución horaria, adoptando marcas horarias centradas en el intervalo correspondiente.

En el caso de las estaciones de superficie con resolución subhoraria, las observaciones se agregan mediante promedios horarios, siempre que el número de mediciones disponibles dentro de la hora supere un umbral mínimo que garantice representatividad estadística. Las horas con cobertura insuficiente se descartan para evitar sesgos asociados a muestreos incompletos.

5.2 - Uso del clear-sky como referencia radiométrica

Las simulaciones de irradiancia en condiciones de cielo despejado obtenidas mediante el modelo REST2 cumplen un rol central en la preparación de la calibración. En esta etapa, el clear-sky se utiliza como referencia física para evaluar la coherencia de las mediciones de superficie y de las observaciones satelitales.

En particular, se emplea para:

- identificar horas potencialmente despejadas, en las cuales la irradiancia observada se aproxima al valor clear-sky esperado;
- detectar mediciones de superficie inconsistentes o físicamente implausibles;
- analizar dependencias sistemáticas del error con variables geométricas;
- apoyar la normalización de sensores con distinta respuesta espectral.

5.3 - Rol diferencial de la estación de referencia

Durante la preparación de la calibración se establece una diferenciación clara entre la estación de referencia absoluta y las estaciones complementarias. La estación Pilar, equipada con un piranómetro de termopila CMP21, se adopta como patrón radiométrico para el proyecto y constituye la principal referencia para la evaluación del modelo clear-sky y para el ajuste de los parámetros satelitales.

Las estaciones complementarias, equipadas con sensores fotovoltaicos de silicio, no se utilizan de manera directa para definir niveles absolutos de irradiancia, sino como fuentes de información relativa cuya incorporación requiere una corrección previa. La comparación sistemática entre estas estaciones y la referencia permite caracterizar y corregir sesgos dependientes de la geometría solar y de las condiciones atmosféricas.

5.4 - Construcción del conjunto de calibración

A partir de los criterios anteriores, se construye un conjunto de datos de calibración compuesto por pares horarios de observaciones satelitales, mediciones de superficie y simulaciones clear-sky, asociados a celdas específicas de la rejilla. Cada registro del conjunto incluye información geométrica, radiométrica y auxiliar suficiente para evaluar su validez y su peso relativo en el ajuste posterior del modelo.

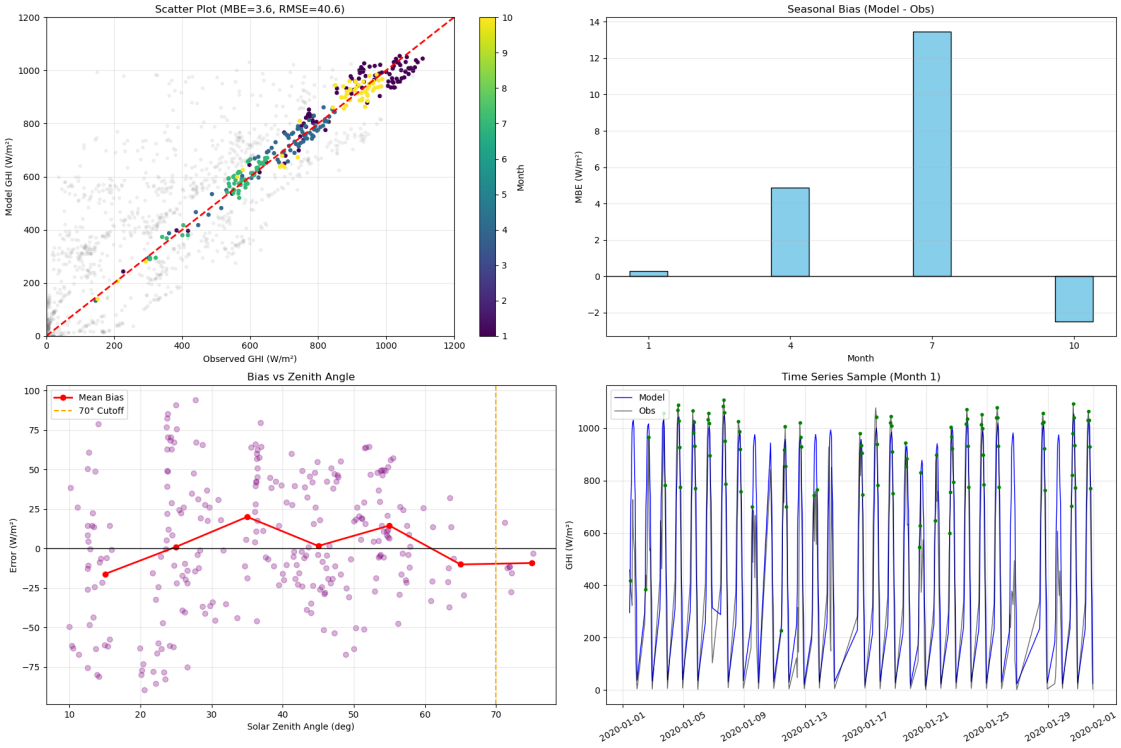


Figura 9: Diagnósticos estadísticos de la comparación entre irradiancia clear-sky simulada mediante REST2 y observada en la estación Pilar.

Este conjunto de calibración representa un subconjunto cuidadosamente seleccionado del período total de estudio, priorizando la calidad y la coherencia física por sobre la cantidad de datos disponibles. Su construcción constituye el paso final previo a la estimación de los parámetros del modelo satelital de irradiancia, que se aborda en las etapas siguientes del proyecto.

6. Próximos pasos y etapas futuras

Una vez completadas las etapas de preparación del proyecto y de preparación para la calibración, el desarrollo del Atlas Solar de la Provincia de Córdoba avanza hacia las fases centrales de ajuste del modelo satelital y de consolidación de la red de observaciones en superficie. En esta sección se describen las principales tareas previstas para las próximas etapas del proyecto, así como las líneas de trabajo futuras orientadas a la mejora y expansión del Atlas.

6.1 - Calibración del modelo satelital de irradiancia

La siguiente etapa del proyecto estará dedicada a la calibración del modelo satelital de irradiancia basado en el esquema JPT. En esta fase se utilizará el conjunto de datos de calibración construido previamente, compuesto por pares horarios de observaciones satelitales, mediciones de superficie y simulaciones clear-sky.

El proceso de calibración consistirá en el ajuste de los coeficientes del modelo JPT, que gobiernan tanto la componente clear-sky como el término correctivo

asociado a la nubosidad. Este ajuste se realizará mediante técnicas de regresión sobre subconjuntos cuidadosamente seleccionados de datos, priorizando condiciones atmosféricas bien caracterizadas y una adecuada cobertura geométrica y estacional.

Se prestará especial atención a la estabilidad temporal de los parámetros calibrados, evaluando su dependencia estacional e interanual, así como a su capacidad de generalización espacial dentro del dominio provincial. La estación de referencia Pilar desempeñará un rol central en esta etapa, actuando como patrón absoluto para la validación de los niveles de irradiancia estimados.

6.2 - Calibración y corrección de estaciones de superficie

En paralelo con la calibración del modelo satelital, se abordará la corrección radiométrica de las estaciones de superficie equipadas con sensores fotovoltaicos de silicio. Esta tarea tiene como objetivo armonizar la red de observaciones, reduciendo los sesgos sistemáticos asociados a la respuesta espectral, la geometría solar y la temperatura de los sensores.

La estrategia de calibración cruzada se basará en la comparación sistemática entre las estaciones complementarias y la estación de referencia, apoyada por las simulaciones clear-sky y por las estimaciones satelitales calibradas. Este enfoque permitirá obtener factores de corrección específicos por estación y, potencialmente, dependientes de la geometría solar o de variables atmosféricas relevantes.

El resultado esperado de esta etapa es la construcción de una red de estaciones de superficie coherente y consistente, apta tanto para la validación independiente del modelo satelital como para futuros análisis climatológicos del recurso solar.

6.3 - Generación de productos del Atlas Solar

Una vez calibrado el modelo satelital y corregidas las estaciones de superficie, se procederá a la generación sistemática de los productos del Atlas Solar. Estos incluirán campos horarios de irradiancia solar global sobre la rejilla definida, así como agregaciones temporales diarias y mensuales.

Asimismo, se elaborarán mapas derivados que permitan caracterizar la variabilidad espacial del recurso solar, identificar patrones regionales y evaluar la incertidumbre asociada a las estimaciones. Estos productos estarán acompañados de métricas de validación cuantitativas basadas en la comparación con mediciones de superficie independientes.

6.4 - Extensiones y líneas de trabajo futuras

A futuro, el proyecto contempla diversas líneas de expansión orientadas a mejorar la resolución, la robustez y la aplicabilidad del Atlas Solar. Entre ellas se incluyen la incorporación de períodos temporales adicionales, la integración de nuevos productos satelitales o versiones actualizadas de los sensores, y la exploración de metodologías alternativas de estimación de irradiancia.

Asimismo, se prevé la extensión del modelo hacia la estimación de otras magnitudes radiativas de interés, como la irradiancia directa normal y la irradiancia difusa, así como la evaluación del desempeño del Atlas en aplicaciones específicas

vinculadas al diseño y operación de sistemas fotovoltaicos.

Estas etapas futuras se desarrollarán manteniendo los principios metodológicos adoptados en el presente proyecto: coherencia física, reproducibilidad, trazabilidad de los datos y validación rigurosa frente a observaciones independientes.

Referencias

[1] Gueymard, C. A. (2008). REST2: High-performance solar radiation model for cloudless-sky irradiance, illuminance, and photosynthetically active radiation–Validation with a benchmark dataset. *Solar Energy*, 82(3), 272–285.

[2] Zhong, X., & Kleissl, J. (2015). Clear sky irradiances using REST2 and MODIS. *Solar Energy*, 116, 144–164.

[3] Suárez, R. Alonso, Abal, G., Siri, R., & Musé, P. (2012). Brightness-dependent Tarpley model for global solar radiation estimation using GOES satellite images: Application to Uruguay. *Solar Energy*, 86(11), 3205–3215.

[4] Suárez, R. Alonso, Abal, G., Musé, P., & Siri, R. (2014). Satellite-derived solar irradiation map for Uruguay. *Energy Procedia*, 57, 1237–1246.